

Couverture du programme — Maths 5^e

Associe chaque **objectif officiel** à un **chapitre** de ta progression, et vérifie la **famille de compétence** (Ch/Mo/Re/Ra/Ca/Co). La couverture et les compétences se calculent toutes seules. Tout est mémorisé sur cet appareil, **séparément** de ta progression (non modifiée). Objectifs : V. Pantaloni, IA-IPR, CC BY-SA.

N1 — Calculer avec les nombres décimaux (13)

X1 Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des pro...

X2 Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.

X3 Diviser par un nombre décimal.

X5 Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un program...

X6 Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.

X11 Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.

— 11 Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.

0 — A7 Additionner, soustraire, multiplier des nombres décimaux à une ou de...

0 ÷ A15 Écrire une fraction sous la forme d'une somme d'un nombre entier et ...

X4 Enchaîner des opérations.

X7 Connaître et utiliser les priorités opératoires.

X8 Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numé...

— 10 Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèse...

Compétences déduites : **Mo · Modéliser** **Ra · Raisonner** Ca · Calculer Co · Communiquer

Dans ta progression : Ch Ca Co · à envisager : **Mo, Ra**

G1 — Reconnaître et utiliser les symétries axiale et centrale (2)

1 Définir le demi-tour, ou symétrie centrale.

0 32 Reconnaître et construire le symétrique d'une figure par symétrie ax...

Compétences déduites : **Ch · Chercher** Re · Représenter

Dans ta progression : Mo Re Co · à envisager : **Ch**

N2 — Écrire et utiliser une expression littérale (11)

16 Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissanc...

1 Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesse...

2 Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.

3 Tester si une égalité entre expressions algébriques comportant une v...

4 Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.

5 Exploiter les relations $k(a + b) = ka + kb$ ou $k(a - b) = ka - kb$ pou...

6 Réduire une expression littérale de la forme $ax + b$, où a et b sont...

7 Démontrer une propriété générale par le calcul littéral.

 **10** Donner à la lettre le statut d'inconnue.

 **11** Modéliser des problèmes relevant des opérations à trous par des équations...

 **12** Résoudre des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$ par des méthodes...

Compétences déduites : **Ch · Chercher** Mo · Modéliser **Ra · Raisonner** Ca · Calculer

Dans ta progression : Mo Ca Co · à envisager : **Ch, Ra**

G2 — Décrire, représenter le cylindre et le prisme droit ; calculer des volumes (5)

 **1** Construire et mettre en relation différentes représentations en perspective...

 **2** Savoir mettre en relation une représentation en perspective cavalière...

 **3** Calculer le volume du cube, du pavé droit, du prisme droit.

 **5** Calculer l'aire du disque, le volume du cylindre de révolution.

  **30** Reconnaître un cube, un pavé représenté en perspective cavalière.

Compétences déduites : Re · Représenter Ca · Calculer

Dans ta progression : Ch Re Ca · cohérent ✓

N3 — Définir, utiliser et représenter des nombres rationnels (0)

Aucun objectif associé pour l'instant.

G3 — Construire un triangle et ses droites remarquables (6)

 **3** Connaître les propriétés des médiatrices et du cercle circonscrit d'un triangle.

 **5** Définir et tracer les hauteurs dans un triangle.

 **6** Savoir que les hauteurs d'un triangle sont concourantes.

  **40** Connaître la notion de médiatrice, de cercle circonscrit.

 **7** Définir et tracer les médianes dans un triangle.

 **2** Construire des triangles à partir de données partielles.

Compétences déduites : **Ch · Chercher** Re · Représenter Ra · Raisonner

Dans ta progression : Re Ra Ca · à envisager : **Ch**

N4 — Utiliser les nombres entiers (4)

 **10** Connaître les critères de divisibilité par 3 et par 9.

  **2** Déterminer le quotient et le reste dans une division euclidienne, par...

  **3** Utiliser les tables de multiplication pour factoriser des nombres entiers...

 **9** Utiliser les notions de multiples et diviseurs.

Compétences déduites : **Ca · Calculer**

Dans ta progression : Re Ra · à envisager : **Ca**

D1 — Utiliser la proportionnalité pour résoudre des problèmes (1)

0  47 Mobiliser une procédure adaptée (propriété de linéarité pour la mult...

Compétences déduites : **Ra · Raisonner**

Dans ta progression : Ch Mo Ca · à envisager : **Ra**

G4 — Symétrie centrale : construire et démontrer (1)

0  33 Construire le symétrique, par rapport à un axe, d'un point, d'une fi...

Compétences déduites : **Re · Représenter**

Dans ta progression : Ch Ra · à envisager : **Re**

N5 — Découvrir, repérer et comparer les nombres relatifs (11)

— 5 Lire l'abscisse d'un nombre relatif sur une droite graduée et placer...

— 6 Comparer et ranger dans l'ordre croissant et décroissant des nombres...

0  12 Lire l'abscisse d'un point sur une droite graduée en tiers, en quart...

— 1 Définir les nombres relatifs.

— 2 Définir l'opposé et la valeur absolue d'un nombre.

— 3 Définir la notion de nombre positif, strictement positif, négatif, s...

— 4 Utiliser les nombres relatifs pour représenter des grandeurs observa...

 3 Dans le plan muni d'un repère orthogonal : lire les coordonnées d'un...

 4 Dans le plan muni d'un repère orthogonal : placer un point de coordo...

 1 Sur une droite graduée : lire l'abscisse d'un point donné

 2 Sur une droite graduée : placer un point d'abscisse donnée.

Compétences déduites : **Ch · Chercher** Re · Représenter Ca · Calculer

Dans ta progression : Re Ca · à envisager : **Ch**

G5 — Reconnaître des angles particuliers et des droites parallèles (2)

 1 Caractériser le parallélisme par les angles : angles alternes intern...

0  34 Reconnaître et citer sur une configuration géométrique des angles : ...

Compétences déduites : **Ch · Chercher** **Ca · Calculer**

Dans ta progression : Mo Ra · à envisager : **Ch, Ca**

N6 — Fractions égales ; comparer des fractions (4)

÷ 1 Comparer des fractions.

0X01 Mobiliser les critères de divisibilité par 2, 5 et 10 vus en CM1 et ...

0 ÷ 013 Reconnaître des fractions égales : $2/3 = \dots/15$; $4/7 = \dots/14$

0 ÷ 014 Comparer deux fractions : $2/7$ et $5/7$; $8/12$ et $8/21$; $3/4$ et $7/18$; ...

Compétences déduites : Ca · Calculer

Dans ta progression : Re Ca · cohérent ✓

G6 — Construire et démontrer avec les angles d'un triangle (6)

▲ 1 Connaître la somme des angles d'un triangle et savoir la démontrer.

▲ 8 Démontrer qu'une médiane partage un triangle en deux triangles d'air...

▲ 9 Utiliser ces propriétés dans le cas de triangles particuliers.

0 035 Savoir qu'un angle droit mesure 90° , qu'un angle plat mesure 180° .

0 ▲ 038 Reconnaître un triangle isocèle, équilatéral ou rectangle à partir d...

0 ▲ 039 Connaître la somme des angles d'un triangle, calculer le 3e angle d'...

Compétences déduites : Re · Représenter Ra · Raisonner Ca · Calculer

Dans ta progression : Mo Re Co · à envisager : Ra, Ca

N7 — Additionner et soustraire des nombres relatifs (6)

— 7 Additionner deux nombres décimaux relatifs.

— 8 Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.

— 9 Soustraire deux nombres décimaux relatifs.

— 12 Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.

0X06 Additionner et soustraire des décimaux, par exemple, $2,7 + 1,4$; $3,4 \dots$

— 13 Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombre...

Compétences déduites : Ch · Chercher Ca · Calculer

Dans ta progression : Ca · à envisager : Ch

D2 — Utiliser les pourcentages et les échelles (1)

α2 Calculer, appliquer des proportions, des pourcentages.

Compétences déduites : Ca · Calculer

Dans ta progression : Mo Re Ca · cohérent ✓

G7 — Définir, construire et reconnaître un parallélogramme (7)

◆ 3 Connaître les propriétés caractéristiques des côtés opposés et des d...

◆ 4 Utiliser une propriété caractéristique sur les diagonales ou les côt...

◆ 5 Définir les parallélogrammes particuliers (rectangle, losange, carré...

◆ 7 Savoir calculer l'aire d'un parallélogramme et de figures complexes.

◆ 1 Définir le parallélogramme.

◆ 2 Construire des parallélogrammes.

◆ 6 Connaître les propriétés caractéristiques.

Compétences déduites : Ch · Chercher Re · Représenter Ra · Raisonner Ca · Calculer

Dans ta progression : Re Ra Co · à envisager : Ch, Ca

N8 — Additionner et soustraire des fractions (3)

÷ 2 Additionner et soustraire des fractions de dénominateurs quelconques...

÷ 3 Résoudre des problèmes avec des additions et soustractions de fracti...

0 ÷ 19 Écrire un même nombre sous de multiples formes, par exemple dire que...

Compétences déduites : Ch · Chercher Ca · Calculer

Dans ta progression : Ca · à envisager : Ch

D3 — Traiter et représenter des données (3)

2 Calculer des effectifs et des fréquences (exprimées sous forme décim...

6 Calculer et interpréter la moyenne simple d'une série de données.

4 Répéter matériellement une expérience aléatoire simple. Enregistrer ...

Compétences déduites : Re · Représenter Ca · Calculer

Dans ta progression : Re Ca · cohérent ✓

A1 — Algorithmique & Tableur (fil rouge) (o)

Aucun objectif associé pour l'instant.

⚠ 67 objectif(s) non associé(s)

t1 — Découvrir la notion de puissance d'un nombre et sa notation dans le cas du carré et du cube.

t2 — Connaître les carrés des entiers de 0 à 12.

t3 — Connaître le cube de 10.

t4 — Savoir écrire un nombre sous la forme d'une puissance 2 ou 3.

t5 — Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits.

abc 8 — Utiliser un contre-exemple pour démontrer qu'une assertion est fausse.

abc 9 — Formuler des conjectures en s'appuyant sur un langage algorithmique ou un tableur.

4 — Connaître et convertir des unités usuelles (volume et capacité).

2 — Connaître les propriétés du demi-tour.

▲ 4 — Calculer l'aire d'un triangle.

◆ 8 — Résoudre des problèmes faisant appel à des conversions d'unités de longueur et d'unités d'aires.

1 — Recueillir et organiser des données.

- 3 — Lire et interpréter des informations présentées sous forme de tableaux, de diagrammes et de graphiques.
- 4 — Représenter, sur papier ou à l'aide d'un tableur-grapheur, des données sous la forme d'un tableau, d'un diagramme (diagramme en barres, diagramme circulaire) ou d'un graphique cartésien.
- 5 — Choisir une représentation adaptée à ce qu'il convient de mettre en avant.
- 1 — Aborder les questions relatives au hasard à partir de problèmes simples.
- 2 — Utiliser le vocabulaire des probabilités dans des contextes concrets : expérience aléatoire, issue, évènement.
- 3 — Attribuer des probabilités dans des cas simples (équiprobabilité).
- α 1 — Utiliser des proportions, des pourcentages.
- α 3 — Identifier des situations de proportionnalité dans des contextes concrets (prix, recettes, distances, échelles).
- α 4 — Utiliser un coefficient de proportionnalité dans des contextes concrets (prix unitaire, vitesse moyenne, échelle, etc.).
- α 5 — Représenter une situation de proportionnalité par un tableau ou un graphique.
- α 6 — Reconnaître une situation de proportionnalité à partir d'un tableau ou d'un graphique.
- α 7 — Reconnaître graphiquement qu'un nuage de points est ou n'est pas associé à une situation de proportionnalité entre données discrètes.
- 1 — Introduire l'expression : « en fonction de » dans des contextes concrets ou mathématiques.
- 2 — Produire un tableau de valeurs.
- 3 — Lire et interpréter un tableau de valeurs.
- 4 — Placer dans un repère orthogonal donné des points correspondant à un tableau de valeurs.
- 5 — Lire et interpréter un graphique cartésien donné par une courbe ou un nuage de points.
- 6 — Traduire la relation de dépendance entre deux grandeurs par un tableau de valeurs à partir d'une formule.
- 7 — Produire une formule simple représentant la dépendance de deux grandeurs.
- 8 — Caractériser graphiquement la proportionnalité.
- 1 — Manipuler des instructions simples et les séquencer.
- 2 — Identifier les entrées et sorties d'un programme.
- 3 — Représenter des formules sous la forme d'une expression informatique dans un langage de programmation par blocs.
- 4 — Calculer la valeur de formules à l'aide d'une suite d'instructions dans un langage de programmation par blocs.
- 5 — Prévoir la valeur d'une expression informatique avant son exécution.
- 6 — Analyser un programme simple donné et modifier ses paramètres.
- 7 — Effectuer une boucle inconditionnelle simple permettant de répéter une séquence linéaire d'instructions un nombre précis de fois.
- 0 4 — Savoir calculer des produits en lien avec les tables : $0,6 \times 7$; $40 \times 0,03$.
- 0 5 — Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000.
- 0 8 — Savoir que pour compléter une addition à trou, on utilise une soustraction : $2 + \dots = 7$ se complète en calculant $7 - 2$.
- 0 9 — Entretenir la connaissance et l'utilisation des tables de multiplication
- 0 10 — Entretenir l'écriture décimale des fractions simples comme $1/2$; $1/4$; $3/4$; $3/2$; $4/2$; $5/2$; $1/10$; $100/100$; $7/1$
- 0 11 — Faire vivre la notion de nombre quotient en complétant des multiplications à trou : $3 \times \dots = 7$ puis $3 \times (7/3) = \dots$
- 0 16 — Addition et soustraction de fractions simples : $3/5 + 4/5$; $1 - 2/3$; $4/7 - 2/21$; $3 + 2/5$; $2/5 + 1/4$
- 0 17 — Prendre une fraction simple d'un nombre : le $1/3$ de 18 ; le $1/4$ de 12
- 0 18 — Prendre 1 %, 10 % ou 50 % d'un nombre, en lien avec la proportionnalité
- 0 20 — Entretenir les tables de multiplications.
- 0 21 — Connaître les unités d'aires et de volume

- 0  A22 — Identifier des régularités et poursuivre une suite de motifs évolutive.
- 0  A23 — Trouver le nombre d'éléments pour une étape donnée dans une suite de motifs évolutive.
- 0  A24 — Identifier la structure d'un motif évolutif en repérant une régularité.
- 0  A25 — Nombre quotient.
- 0  A26 — Placer sur une demi-droite graduée un point dont l'abscisse est un nombre décimal.
- 0  A27 — Repérer un nombre décimal sur une demi-droite graduée.
- 0  A28 — Reconnaître des vues (de dessus, dessous...) d'empilements de cubes.
- 0  A29 — Dénombrer des cubes dans des empilements.
- 0  A31 — Reconnaître un patron d'un cube.
- 0  A36 — Reconnaître une bissectrice.
- 0  A37 — Connaître les mesures des angles de l'équerre dont dispose l'élève (30° 60° 90° ou 45° 45° 90°).
- 0  A41 — Reconnaître en justifiant un quadrilatère, un parallélogramme, un rectangle, un losange, un carré, un trapèze, un pentagone, un hexagone dans des figures complexes.
- 0  A42 — Exploiter le codage d'une figure pour identifier des parallélogrammes particuliers.
- 0  A43 — Positionner sur une échelle de probabilité les événements du type : événement impossible ; événement certain ; obtenir pile en lançant une pièce équilibrée ; obtenir une valeur donnée en lançant un dé équilibré ; obtenir une couleur d'une boule lors du tirage dans une urne ; ne pas obtenir la bonne combinaison au loto ; obtenir 10 fois de suite la valeur 1 en lançant un dé à six faces.
- 0  A44 — Donner la probabilité sous diverses formes (fraction, décimale, pourcentage) pour les cinq premiers événements ci-dessus.
- 0  A45 — Lier l'expression « une chance sur quatre » (par exemple) et la probabilité $1/4$.
- 0 $\propto$ A46 — Reconnaître si une situation donnée entre dans le cadre de la proportionnalité ou non.

 Couverture personnelle — la progression reste la source de vérité.